



# CIGST

## **Cómo instalar la plataforma**

Guía completa — Windows y Linux, con solución de problemas

## Contenido

1. Antes de empezar: qué se va a instalar y dónde
2. Requisito único: Docker
3. Windows — instalar Docker Desktop paso a paso
4. Windows — ejecutar el instalador de CIGST
5. Linux — instalar Docker Engine paso a paso
6. Linux — ejecutar el instalador de CIGST
7. Configuración inicial (.env): qué te va a preguntar y qué responder
8. Verificar que quedó bien instalado
9. El menú del día a día (estado, logs, copias de seguridad, resetear)
10. Actualizar la plataforma sin perder datos
11. Solución de problemas — guía exhaustiva
12. Preguntas frecuentes sobre la instalación

## 1. Antes de empezar: qué se va a instalar y dónde

CIGST se instala en **una sola máquina** de la red de la empresa (puede ser una PC, un servidor, o una máquina virtual) — esa máquina hace de "servidor" y el resto del personal se conecta a ella desde su propio navegador, sin instalar nada. Toda la plataforma (el programa backend, la base de datos, y sus dependencias) corre dentro de **contenedores Docker**: no se copian archivos sueltos por el sistema operativo, no se registran servicios de Windows, no se modifica el `PATH`. Desinstalar es tan simple como borrar la carpeta y quitar Docker si ya no se usa para nada más.

Esta guía asume que ya tenés la carpeta del proyecto descargada en la máquina donde vas a instalar. Si todavía no la descargaste, ver primero la guía "**Cómo descargar la plataforma**".

## 2. Requisito único: Docker

Docker es la única pieza que hay que instalar **a mano**, antes de correr el instalador de CIGST. No hay forma de automatizar esto de manera segura: instalarlo requiere permisos de administrador y, en Windows, casi siempre un reinicio del equipo — por eso el instalador de CIGST no lo hace por su cuenta en Windows (en Linux sí puede ofrecerse a instalarlo, con tu confirmación explícita — ver la sección de Linux).

| Sistema | Qué es | Quién lo instala |
|---------|--------|------------------|
|---------|--------|------------------|

|                |                |                                                                               |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WINDOWS</b> | Docker Desktop | El usuario, a mano (sección 3)                                                |
| <b>MACOS</b>   | Docker Desktop | El usuario, a mano                                                            |
| <b>LINUX</b>   | Docker Engine  | El instalador de CIGST puede hacerlo (con confirmación), o a mano (sección 5) |

## 3. Windows — instalar Docker Desktop paso a paso

### 3.1 Verificar los requisitos del equipo

- **Windows 10 o 11, de 64 bits.** Para confirmarlo: botón derecho en el menú Inicio → Sistema → "Tipo de sistema" debe decir "Sistema operativo de 64 bits".
- **Virtualización activada en la BIOS/UEFI** del equipo. Para comprobarlo sin reiniciar: abrir el Administrador de tareas ( `Ctrl+Shift+Esc` ) → pestaña "Rendimiento" → "CPU" → abajo a la derecha debe decir "Virtualización: Habilitada". Si dice "Deshabilitada", hay que entrar a la BIOS/UEFI del equipo (generalmente presionando `Supr`, `F2` o `F10` al prender la máquina, según el fabricante) y activar la opción llamada "Virtualization Technology", "Intel VT-x", "AMD-V" o similar —el nombre exacto varía según el fabricante de la placa/BIOS.
- **WSL2** (Subsistema de Windows para Linux, versión 2): Docker Desktop lo necesita para funcionar. No hace falta instalarlo por separado — el instalador de Docker Desktop lo detecta y lo configura automáticamente, o pide un solo reinicio para terminar de activarlo.

### 3.2 Descargar e instalar Docker Desktop

1. Ir a `www.docker.com/products/docker-desktop` (el sitio oficial) y descargar el instalador para Windows.
2. Ejecutar el archivo descargado ( `Docker Desktop Installer.exe` ). Windows puede pedir confirmación de permisos de administrador — aceptar (es necesario para instalar Docker, es la única vez que hace falta).
3. En la pantalla de configuración del instalador, dejar tildada la opción **"Use WSL 2 instead of Hyper-V"** (viene marcada por defecto y es la recomendada).
4. Esperar a que termine la instalación y reiniciar el equipo cuando lo pida.
5. Después de reiniciar, Docker Desktop se abre solo (o buscarlo en el menú Inicio). La primera vez puede pedir aceptar los términos de servicio y, opcionalmente, crear una cuenta de Docker Hub — una cuenta **no es obligatoria** para usar CIGST, se puede omitir ese paso ("Skip" / "Continue without signing in").
6. Esperar a que el ícono de la ballena de Docker, en la bandeja del sistema (abajo a la derecha, cerca del reloj), deje de animarse y quede fijo — eso indica que Docker terminó de iniciar y está listo para usarse.

Cómo confirmar que Docker quedó bien instalado: abrir una terminal (buscar "PowerShell" en el menú Inicio) y escribir `docker --version`. Debería mostrar algo como `Docker version 27.x.x` (cualquier versión 20 o superior sirve).

## 4. Windows — ejecutar el instalador de CIGST

---

1. Abrir la carpeta donde quedó descargado/extraído el proyecto CIGST (Explorador de archivos de Windows).
2. Buscar el archivo `install.bat` y hacerle  **doble click**.
3. Se abre una ventana negra de consola. Es normal — es el instalador corriendo. La primera pantalla chequea que Docker esté instalado y corriendo:

```
== Chequeando requisitos ==  
[OK] Docker esta instalado.  
[OK] Docker esta corriendo.  
[OK] Version de Docker: 27.x.x (minimo requerido: 20).  
[OK] Docker Compose v2 disponible.
```

4. Aparece el menú principal. Escribir `1` y presionar Enter para elegir **"Instalar / iniciar la plataforma"**.
5. Si es la primera vez, el instalador va a preguntar 3 cosas por consola — ver la sección 7 para el detalle de qué responder en cada una.
6. Después de responder, el instalador construye las imágenes y levanta los 3 servicios. La primera vez puede tardar varios minutos (está descargando las piezas base de Docker Hub); las siguientes veces es mucho más rápido.
7. Al terminar con éxito, se muestra la dirección para entrar (por ejemplo `http://localhost:3000`), el usuario administrador, y el recordatorio de guardar el archivo `.env`.

La ventana de consola se puede cerrar sin problema una vez que la instalación terminó con éxito — la plataforma sigue corriendo en segundo plano (Docker la mantiene activa). Para volver a usar el menú (ver estado, logs, etc.) alcanza con hacer doble click en `install.bat` de nuevo.

## 5. Linux — instalar Docker Engine paso a paso

Hay dos caminos: dejar que el instalador de CIGST lo haga (más simple), o instalarlo a mano siguiendo la documentación oficial (más control).

### 5.1 Camino automático (recomendado)

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto y ejecutar:

```
chmod +x install.sh # solo si el permiso de ejecucion no vino ya
./install.sh
```

2. Si Docker no está instalado, el script lo detecta y explica que puede instalarlo usando el **script oficial de Docker** (`get.docker.com`) — nunca de otra fuente.
3. Pregunta confirmación explícita:

```
¿Instalar Docker Engine ahora? (escribi "si" para aceptar):
```

Escribir `si` y Enter. Puede pedir la contraseña de `sudo` del usuario — es necesaria para instalar el paquete a nivel del sistema.

4. Al terminar, el script indica que hace falta **cerrar sesión y volver a entrar** (o reiniciar) antes de continuar. Este paso es obligatorio: es lo que hace que el usuario quede en el grupo `docker` y pueda usar Docker sin escribir `sudo` delante de cada comando.
5. Después de volver a entrar, ejecutar `./install.sh` de nuevo — esta vez el chequeo de requisitos debería pasar.

### 5.2 Camino manual (si preferís instalarlo vos mismo)

1. Seguir la guía oficial según la distribución: `docs.docker.com/engine/install/` (hay una página específica para Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, etc.).
2. Después de instalar, agregar el usuario al grupo `docker` para no depender de `sudo`:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cerrar sesión y volver a entrar para que tenga efecto.

3. Confirmar que Docker Compose v2 esté disponible (viene incluido en instalaciones modernas de Docker Engine):

```
docker compose version
```

## 6. Linux — ejecutar el instalador de CIGST

---

1. Desde una terminal, ubicarse en la carpeta del proyecto:

```
cd ~/CIGST
```

2. Ejecutar:

```
./install.sh
```

3. Con Docker ya instalado y corriendo, el chequeo de requisitos pasa directo al menú principal. Escribir `1` y Enter para **"Instalar / iniciar la plataforma"**.
4. Si es la primera vez, responder las 3 preguntas de configuración inicial (sección 7).
5. Esperar a que termine de construir e iniciar los contenedores. Al finalizar, muestra la dirección de acceso, el usuario administrador y el recordatorio de guardar el `.env`.

Para acceder desde otras máquinas de la misma red (no solo desde el servidor), usar la IP de la máquina donde corre CIGST en vez de `localhost` — por ejemplo `http://192.168.1.50:3000`. Para conocer esa IP: `ip addr` (Linux) o `ipconfig` (Windows, buscar "Dirección IPv4").

## 7. Configuración inicial (.env): qué te va a preguntar y qué responder

Esto pasa **una sola vez**, la primera vez que se instala (si el archivo `.env` ya existe, el instalador no vuelve a preguntar — respeta la configuración ya elegida).

### Pregunta 1 — Contraseña del usuario administrador

Contraseña del usuario administrador [Enter = generar una aleatoria]:

Esta va a ser la contraseña de la cuenta con acceso total a la plataforma. Dos opciones:

- **Apretar Enter sin escribir nada:** el instalador genera una contraseña aleatoria seguro de 20 caracteres, la guarda en el `.env`, y avisa que no se muestra en pantalla por seguridad (queda guardada en el archivo).
- **Escribirla vos:** mínimo 8 caracteres, se aceptan letras, números y los símbolos `. _ ! @ # % ^ * + = -` (sin espacios ni comillas, para evitar problemas de compatibilidad con el archivo de configuración). No se muestra en pantalla mientras se escribe.

### Pregunta 2 — Contraseña interna de la base de datos

Contraseña interna de la base de datos [Enter = generar una aleatoria]:

Es la contraseña que usa el propio backend para conectarse a su base de datos PostgreSQL (ese contenedor no es accesible desde fuera de la plataforma — ni siquiera con esta contraseña se podría entrar desde otra máquina). Mismas dos opciones que la pregunta anterior: Enter para generar una al azar, o escribirla vos con las mismas reglas de formato.

### Pregunta 3 — Puerto

Puerto donde va a quedar la plataforma [Enter = 3000]:

El número de puerto en el que la plataforma queda disponible, por ejemplo

`http://localhost:3000`. Enter usa 3000 (el valor recomendado). Solo hace falta elegir otro número si el 3000 ya está en uso por otro programa en esa máquina — el instalador avisa si eso pasa durante el arranque.

**Importante:** ninguna de estas contraseñas se muestra en pantalla en ningún momento, ni antes ni después de escribirlas — quedan únicamente en el archivo `.env`, dentro de la carpeta del proyecto. Ese archivo nunca se comparte, nunca se sube a ningún repositorio, y conviene guardar una copia en un lugar seguro (por ejemplo, un gestor de contraseñas de la empresa).



## 8. Verificar que quedó bien instalado

---

1. En el menú del instalador, elegir la opción **2** ("Ver estado de los servicios"). Debería mostrar los 3 servicios en verde:

```
[OK] Base de datos: funcionando.  
[OK] Migraciones y datos iniciales: aplicados.  
[OK] Aplicacion: funcionando.  
  
→ Plataforma disponible en: http://localhost:3000
```

2. Abrir esa dirección en un navegador (Chrome, Edge, Firefox). Debería cargar la pantalla de inicio de sesión de CIGST, sin usuario ni contraseña precargados.
3. Ingresar con usuario **admin** y la contraseña elegida (o generada) en la Pregunta 1. Debería entrar directo al Centro de operaciones, con un ticket de ejemplo ya cargado.

## 9. El menú del día a día

| Opción                | Qué hace                                                                           | Cuándo usarla                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1) Instalar / iniciar | Levanta los contenedores (o los reconstruye si el código cambió)                   | Primera instalación, o después de actualizar el código |
| 2) Ver estado         | Chequea la salud real de los 3 servicios                                           | Para confirmar que todo está funcionando               |
| 3) Ver logs en vivo   | Muestra lo que está pasando en el servidor en tiempo real                          | Para diagnosticar un problema                          |
| 4) Reiniciar          | Apaga y vuelve a prender los 3 servicios, sin perder datos                         | Si algo quedó en un estado raro                        |
| 5) Detener            | Apaga la plataforma, conserva todos los datos                                      | Para apagar la máquina o pausar el uso                 |
| 6) Copia de seguridad | Guarda base de datos + adjuntos + <code>.env</code> en <code>backups/fecha/</code> | Antes de actualizar, y de forma periódica              |
| 7) Restaurar copia    | Vuelve a los datos de una copia anterior (pide escribir "RESTAURAR")               | Si algo salió mal o hay que recuperar información      |
| 8) Resetear           | <b>Borra todos los datos</b> (pide escribir "BORRAR" para confirmar)               | Solo para empezar de cero a propósito — irreversible   |
| 9) Salir              | Cierra el menú (la plataforma sigue corriendo)                                     | —                                                      |

## 10. Actualizar la plataforma sin perder datos

**Actualizar NO borra nada.** El código y los datos viven en lugares separados: al actualizar se reemplaza la aplicación, no la información. Tickets, personas, equipos, sectores, usuarios, chats y archivos adjuntos siguen exactamente donde estaban.

### 10.1 Por qué los datos sobreviven

| Qué                             | Dónde vive                         | Al actualizar  |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Aplicación (backend e interfaz) | Imagen de Docker                   | Se reconstruye |
| Base de datos (todo lo cargado) | Volumen <code>cigst_pgdata</code>  | <b>Intacto</b> |
| Archivos adjuntos               | Volumen <code>cigst_uploads</code> | <b>Intacto</b> |
| Configuración y contraseñas     | <code>.env</code>                  | <b>Intacto</b> |

La opción 1 reconstruye los contenedores pero **nunca toca los volúmenes**. Las migraciones de base de datos se aplican de forma incremental sobre los datos existentes: la plataforma lleva registro de cuáles ya se corrieron y aplica solo las que faltan. Los datos de ejemplo (los sectores y el ticket de muestra) se cargan **solo en la primera instalación**: si ya borraste alguno, no vuelve a aparecer.

### 10.2 Procedimiento recomendado

- Opción **6** del menú → copia de seguridad.
- Copiar la carpeta `backups/AAAA-MM-DD_HH-MM/` fuera de esa máquina (pendrive, carpeta de red, nube privada).
- Traer el código nuevo: `git pull`, o descargar el ZIP nuevo y reemplazar los archivos — **menos el `.env`**, que es tuyo y nunca viene incluido.
- Opción **1** → reconstruye, migra y levanta.
- Opción **2** → confirmar que los 3 servicios están en verde.

Lo único que borra datos es la opción **8 (Resetear)**, y exige escribir `BORRAR` para confirmar. Si algo saliera mal en una actualización, la opción **7** restaura la copia del paso 1.

### 10.3 Qué incluye una copia de seguridad

| Archivo | Contiene |
|---------|----------|
|---------|----------|

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>base-de-datos.sql</code> | Todo: tickets, personas, equipos, sectores, categorías, usuarios, chats, notificaciones e historiales |
| <code>adjuntos.tar</code>      | Los archivos subidos a tickets y mensajes                                                             |
| <code>env-respaldo</code>      | Copia de la configuración y las contraseñas                                                           |

La carpeta `backups/` contiene datos reales de la empresa y una copia de las contraseñas. Nunca se sube a un repositorio (ya está excluida) y conviene guardarla en un lugar con acceso restringido.

## 11. Solución de problemas — guía exhaustiva

---

### "Docker no está instalado" (aunque creo que sí lo instalé)

En Windows, confirmar que Docker Desktop realmente terminó de instalarse y que el equipo se reinició después. En Linux, puede ser que la terminal actual sea de *antes* de instalar Docker — abrir una terminal nueva y probar `docker --version` ahí.

### "Docker está instalado pero no está corriendo" (Windows)

Abrir Docker Desktop desde el menú Inicio y esperar a que el ícono de la ballena, en la bandeja del sistema, deje de animarse.

### "Docker está instalado pero no está corriendo" (Linux)

```
sudo systemctl start docker
```

Para que arranque solo en cada reinicio del equipo:

```
sudo systemctl enable docker
```

### "Tu usuario no tiene permisos para usar Docker" / "permission denied" (Linux)

Falta el paso de agregar el usuario al grupo `docker` y volver a entrar a la sesión:

```
sudo usermod -aG docker $USER
```

Cerrar sesión completamente (no alcanza con cerrar la terminal) y volver a entrar, o reiniciar el equipo.

### "El puerto ya está ocupado" / "port is already allocated"

Otro programa de esa máquina ya está usando el puerto 3000 (o el que se haya elegido). Abrir el archivo `.env` con un editor de texto simple (Bloc de notas en Windows, cualquier editor en Linux), buscar la línea `APP_PORT=3000`, cambiar el número (por ejemplo a `3001`), guardar, y volver a elegir la opción 1 del menú.

### La instalación se queda "colgada" construyendo las imágenes

La primera construcción descarga varias piezas de internet y puede tardar varios minutos según la velocidad de la conexión — no es un problema, es esperable. Si pasan más de 15-20 minutos sin ningún avance, revisar la conexión a internet de esa máquina.

### Las migraciones fallan

La causa más común: se cambió la contraseña de la base de datos en el `.env` después de una primera instalación que ya había creado datos con la contraseña anterior — la base sigue esperando la contraseña original. Si es una instalación nueva sin datos importantes

todavía, la opción 6 (Resetear) del menú soluciona esto de raíz (vuelve a crear todo desde cero, con la configuración actual).

## La interfaz se ve rota o desordenada justo después de actualizar

Forzar una recarga sin caché en el navegador: `Ctrl+Shift+R` en Chrome/Edge/Firefox. La plataforma ya está configurada para que esto no deba repetirse en actualizaciones futuras.

## Quiero desinstalar todo

1. Opción 6 del menú (Resetear) para borrar los datos y contenedores de CIGST específicamente, o `docker compose down -v` desde una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Borrar la carpeta del proyecto.
3. Si Docker no se va a usar para nada más en esa máquina, desinstalarlo como cualquier otro programa (Windows: Panel de control → Programas; Linux: el gestor de paquetes de la distribución).

## 12. Preguntas frecuentes sobre la instalación

---

### ¿Hace falta volver a instalar Docker cada vez que se usa CIGST?

No. Se instala una vez; después alcanza con que Docker esté corriendo (en Windows, Docker Desktop suele configurarse para iniciar solo con el sistema).

### ¿La instalación necesita internet todo el tiempo?

No. Solo la primera construcción (y cada actualización de código) necesita internet, para descargar las piezas base. El uso diario de la plataforma es 100% interno a la red de la empresa.

### ¿Puedo instalar CIGST en más de una máquina?

Sí, cada instalación es independiente, con sus propios datos. No hay licencias ni activaciones que limiten esto.

### Ya tengo la plataforma en uso en la empresa. ¿Si instalo una versión nueva pierdo todo lo cargado?

No. Actualizar reemplaza la aplicación, no los datos: tickets, personas, equipos, sectores, usuarios, chats y adjuntos quedan intactos (ver la sección 10). Aun así, la recomendación es hacer la copia de seguridad (opción 6) antes de cada actualización — cuesta menos de un minuto.

### ¿Cada cuánto conviene hacer una copia de seguridad?

Antes de cada actualización, sí o sí. Además, de forma periódica según lo crítico que sea el contenido: una vez por semana es un punto de partida razonable para una plataforma de tickets en uso diario.

### ¿Qué pasa si apago la máquina servidor sin usar la opción "Detener"?

Docker Desktop reinicia los contenedores solo al prender la máquina de nuevo (política `restart: unless-stopped`) — no hace falta volver a instalar nada, los datos quedan intactos.